

Лекция 8.

Бесконечно малые функции

Определение. Пусть $a \in \mathbb{R}$, либо $a = \infty, -\infty, +\infty$. Функция $\alpha(x)$ называется *бесконечно малой* (б.м.) при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$.

Замечание. В данном определении предел может быть и односторонним.

Примеры.

1) $\alpha(x) = x, x \rightarrow 0$.

2) $\alpha(x) = \sin x, x \rightarrow 0$.

3) $\alpha(x) = \cos x, x \rightarrow \pi/2$.

4) $\alpha(x) = 1/x, x \rightarrow \infty$.

5) $\alpha(x) = e^x, x \rightarrow -\infty$.

6) $\alpha(x) = \operatorname{arcctg} x, x \rightarrow +\infty$.

7) $\alpha(x) = \sqrt{x}, x \rightarrow +0$.

Теорема. Равенство $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, b \in \mathbb{R}$, выполняется тогда и только тогда, когда функцию $f(x)$ можно представить в виде $f(x) = b + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — б.м. при $x \rightarrow a$.

Доказательство. Пусть $a \in \mathbb{R}$. По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Положим $\alpha(x) = f(x) - b$, или $f(x) = b + \alpha(x)$. Тогда

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon$. Это означает, что $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$, т.е. функция $\alpha(x)$ является б.м. при $x \rightarrow a$ согласно определению, ч.т.д.

Теорема. Сумма (разность) двух бесконечно малых функций является бесконечно малой функцией.

Доказательство. Пусть $a \in \mathbb{R}$. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} \beta(x) = 0$.

Пусть $\varepsilon > 0$ — любое. Тогда

$$\exists \delta_1 > 0 : 0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon/2, \quad \exists \delta_2 > 0 : 0 < |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |\beta(x)| < \varepsilon/2.$$

Возьмем $\delta = \min \{ \delta_1, \delta_2 \}$. Тогда, если $0 < |x - a| < \delta$, то $|\alpha(x) + \beta(x)| \leq |\alpha(x)| + |\beta(x)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. Значит, $\lim_{x \rightarrow a} (\alpha(x) + \beta(x)) = 0$ и функция $\alpha(x) + \beta(x)$ – бесконечно малая.

Теорема. Пусть функция $\alpha(x)$ – бесконечно малая при $x \rightarrow a$, а функция $f(x)$ ограничена в некоторой (проколотой) окрестности точки a . Тогда функция $\alpha(x) f(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$.

Доказательство. Пусть $a \in \mathbb{R}$. Существует число $M > 0$ такое, что $|f(x)| \leq M \quad \forall x$ из окрестности точки a . По условию $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$. Пусть $\varepsilon > 0$ – любое. Тогда $\exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon/M$. Следовательно, если $0 < |x - a| < \delta$, то $|\alpha(x) f(x)| < (\varepsilon/M) \cdot M = \varepsilon$. Значит, $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) f(x) = 0$.

Следствие. Произведение двух бесконечно малых функций является бесконечно малой функцией.

Примеры.

1) Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0, \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1, \text{ следовательно, по теореме } \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0.$$

2) Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \cos x^2}{x - 1}.$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x - 1} = 0, \left| \cos x^2 \right| \leq 1,$$

следовательно, по теореме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \cos x^2}{x - 1} = 0.$$

Теоремы о пределе суммы, разности, произведения и частного двух функций

Теорема. Пусть $a \in \mathbb{R}$, либо $a = \infty, -\infty, +\infty$. Пусть существуют $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, $A \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{R}$. Тогда

1) существует $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$;

2) существует $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = A - B$;

3) существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = A \cdot B$;

4) если $B \neq 0$, то существует $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$.

Следствие. $\lim_{x \rightarrow a} Cf(x) = C \cdot A$, $C = \text{const}$.

Короткая формулировка теоремы: если пределы конечны, то предел суммы двух функций равен сумме пределов, предел разности равен разности пределов, предел произведения равен произведению пределов; если предел делителя отличен от нуля, то предел частного равен частному пределов.

Доказательство пункта 1. По ранее доказанной теореме

$$f(x) = A + \alpha(x), \quad g(x) = B + \beta(x),$$

где $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — б.м. при $x \rightarrow a$. Тогда

$$f(x) + g(x) = (A + B) + (\alpha(x) + \beta(x)).$$

Значит, функция $\alpha(x) + \beta(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$.

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$.

Примеры.

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x + 3)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + 1)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} 2x + \lim_{x \rightarrow 1} 3}{\lim_{x \rightarrow 1} x^3 + \lim_{x \rightarrow 1} 1} = \frac{1 + 2 + 3}{1 + 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{3x^3 - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 (4 - 2/x^2 + 1/x^3)}{x^3 (3 - 5/x^3)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 2/x^2 + 1/x^3}{3 - 5/x^3} =$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} (4 - 2/x^2 + 1/x^3)}{\lim_{x \rightarrow \infty} (3 - 5/x^3)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 4 - \lim_{x \rightarrow \infty} (2/x^2) + \lim_{x \rightarrow \infty} (1/x^3)}{\lim_{x \rightarrow \infty} 3 - \lim_{x \rightarrow \infty} (5/x^3)} = \frac{4}{3}.$$

Сравнение бесконечно малых функций

Определение. Пусть $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – бесконечно малые функции при $x \rightarrow a$.

а) Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = A$, где $A \neq 0$ и $A \neq \infty$, то $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называют бесконечно

малыми *одного порядка*. В частности, при $A=1$ бесконечно малые называют *эквивалентными* и пишут $\alpha(x) \sim \beta(x)$, $x \rightarrow a$.

б) Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, то $\alpha(x)$ называют бесконечно малой *более высокого*

порядка, чем $\beta(x)$ и пишут $\alpha(x) = o(\beta(x))$, $x \rightarrow a$ (читается “ α есть о малое от β при $x \rightarrow a$ ”).

Замечание. Введенное отношение обладает всеми свойствами отношения эквивалентности, т.е.

1) $\alpha(x) \sim \alpha(x)$ при $x \rightarrow a$;

2) $\alpha(x) \sim \beta(x)$, $x \rightarrow a \Leftrightarrow \beta(x) \sim \alpha(x)$, $x \rightarrow a$;

3) Если $\alpha(x) \sim \beta(x)$, $x \rightarrow a$ и $\beta(x) \sim \gamma(x)$, $x \rightarrow a$, то $\alpha(x) \sim \gamma(x)$, $x \rightarrow a$.

Примеры.

1) $\sin x \sim x$, $x \rightarrow 0$, так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (первый замечательный предел).

2) $\operatorname{tg} x \sim x$, $x \rightarrow 0$, так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$.

3) $x^2 = o(x)$, $x \rightarrow 0$.

4) $x^3 = o(x^2)$, $x \rightarrow 0$.

Теорема (о замене бесконечно малых эквивалентными). Пусть $\alpha(x), \alpha_1(x), \beta(x), \beta_1(x)$ — бесконечно малые при $x \rightarrow a$ и $\alpha(x) \sim \alpha_1(x), \beta(x) \sim \beta_1(x)$, $x \rightarrow a$. Предположим, что существует $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$

(конечный или бесконечный). Тогда существует и $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$, причем

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}.$$

Доказательство. Поскольку $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$, $\beta(x) \sim \beta_1(x)$, $x \rightarrow a$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\alpha_1(x)} = 1, \lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta(x)}{\beta_1(x)} = 1.$$

По ранее доказанной теореме

$$\frac{\alpha(x)}{\alpha_1(x)} = 1 + \gamma(x), \quad \frac{\beta(x)}{\beta_1(x)} = 1 + \eta(x), \quad \text{где } \gamma(x) \text{ и } \eta(x) \text{ — б.м. при } x \rightarrow a.$$

Следовательно,

$$\alpha(x) = (1 + \gamma(x))\alpha_1(x), \quad \beta(x) = (1 + \eta(x))\beta_1(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(1 + \gamma(x))\alpha_1(x)}{(1 + \eta(x))\beta_1(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1 + \gamma(x)}{1 + \eta(x)} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}.$$

Таблица эквивалентных бесконечно малых

$\sin x \sim x, x \rightarrow 0$	$1 - \cos x \sim x^2/2, x \rightarrow 0$
$\arcsin x \sim x, x \rightarrow 0$	$\ln(1+x) \sim x, x \rightarrow 0;$ $\log_a(1+x) \sim x/\ln a, x \rightarrow 0$
$\operatorname{tg} x \sim x, x \rightarrow 0$	$e^x - 1 \sim x, x \rightarrow 0;$ $a^x - 1 \sim x \cdot \ln a, x \rightarrow 0$
$\operatorname{arctg} x \sim x, x \rightarrow 0$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, x \rightarrow 0$

1) Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x^2}{\arcsin 3x \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$.

◀ Так как $\arcsin 3x \sim 3x$; $\operatorname{arctg} x^2 \sim x^2$; $\sin(x/2) \sim x/2$ при $x \rightarrow 0$
(см. таблицу эквивалентных бесконечно малых),

то

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x^2}{\arcsin 3x \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x \cdot \frac{x}{2}} = \frac{2}{3}. \blacktriangleright$$

2) Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\ln(1 + \sin(x/2))(\sqrt{1 + 2x} - 1)}$.

◀ Так как $e^{x^2} - 1 \sim x^2$, $\ln(1 + \sin(x/2)) \sim \sin(x/2)$, $\sqrt{1 + 2x} - 1 \sim \frac{1}{2}2x = x$

при $x \rightarrow 0$,

то

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\ln(1 + \sin(x/2))(\sqrt{1 + 2x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin(x/2) \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(x/2) \cdot x} = 2. \blacktriangleright$$

Бесконечно большие функции

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена в проколотовой окрестности точки a . Говорят, что функция $f(x)$ имеет *бесконечный предел в точке a* (или $f(x)$ стремится к бесконечности, когда x стремится к a), если для любого числа $N > 0$ существует число $\delta > 0$ (зависящее от N) такое, что для всех x , удовлетворяющих неравенству $0 < |x - a| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x)| > N$.

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, или $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow a$.

В символической записи:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall N > 0 \exists \delta = \delta(N) > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| > N.$$

Аналогично определяются пределы $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, а также бесконечные пределы при $x \rightarrow \infty$.

Примеры.

$$1) f(x) = \frac{1}{x}, x \rightarrow 0.$$

$$2) f(x) = \ln x, x \rightarrow +0.$$

$$3) f(x) = 2^x, x \rightarrow +\infty.$$

$$4) f(x) = (1/2)^x, x \rightarrow -\infty.$$

$$5) f(x) = \sqrt[3]{x}, x \rightarrow \infty.$$

Определение. Пусть $a \in \mathbb{R}$ или $a = \infty, -\infty, +\infty$. Функция $f(x)$ называется *бесконечно большой при $x \rightarrow a$* , если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

Определение. Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, где $A \neq 0$ и $A \neq \infty$, то функции $f(x)$ и $g(x)$

называют *бесконечно большими одного порядка*. В частности, при $A=1$ бесконечно большие функции $f(x)$ и $g(x)$ называют *эквивалентными* и пишут $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow a$.

Пример: при $a_n \neq 0$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \sim a_n x^n, x \rightarrow \infty.$$

Определение. Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{h(x)} = \infty$, где $g(x)$ и $h(x)$ – бесконечно большие функции при $x \rightarrow a$, то функцию $g(x)$ называют бесконечно большой *более высокого порядка*, чем функция $h(x)$, при $x \rightarrow a$.

Теорема (о связи между б.б. и б.м. функциями). Если $f(x)$ – бесконечно большая функция при $x \rightarrow a$, то функция $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ будет бесконечно малой при $x \rightarrow a$. Обратно, если $f(x)$ является бесконечно малой функцией при $x \rightarrow a$ и $f(x) \neq 0$, то функция $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ будет бесконечно большой при $x \rightarrow a$.